

Výstupy ŠVP

FYZ-10 Využívám stavovou rovnici ideálního plynu stálé hmotnosti při předvídání stavových změn plynu. (Fyzika 3, 3/1)

Učivo: termodynamika; kinetická teorie látek

Základní pojmy

Ideální plyn – Model plynu: rozměry molekul zanedbáváme, molekuly na sebe působí jen při srážkách a srážky jsou dokonale pružné. Reálné plyny se mu blíží při nízkém tlaku a vysoké teplotě.

Stavové veličiny – Tlak p , objem V , termodynamická teplota T a látkové množství n (nebo hmotnost m) – určují stav plynu.

Tlak plynu – Důsledek nárazů molekul na stěny nádoby; roste s rychlostí molekul (teplotou) a s jejich počtem v jednotce objemu.

Izotermický děj – $T = \text{konst.}$; Boyleův–Mariottův zákon $pV = \text{konst.}$; v grafu p – V je izoterma hyperbola.

Izobarický děj – $p = \text{konst.}$; Gay-Lussacův zákon $\frac{V}{T} = \text{konst.}$; graf V – T je přímka procházející počátkem.

Izochorický děj – $V = \text{konst.}$; Charlesův zákon $\frac{p}{T} = \text{konst.}$; graf p – T je přímka procházející počátkem.

Normální podmínky – $p_n = 101\,325\text{ Pa}$, $T_n = 273,15\text{ K}$; 1 mol ideálního plynu má objem $V_m \approx 22,4\text{ l}$.

Plyn stálé hmotnosti – Během děje plyn neuniká ani nepřibývá – jen tehdy platí $\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}$.

Vzorce a vztahy

$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}$$

stavová rovnice pro plyn stálé hmotnosti

$$pV = nRT = \frac{m}{M_m} RT \quad \text{stavová rovnice; } R = 8,31\text{ J/(K} \cdot \text{mol)}$$

$$pV = NkT \quad \text{pomocí počtu molekul; } k = 1,38 \cdot 10^{-23}\text{ J/K}$$

$$p_1 V_1 = p_2 V_2 \quad \text{izotermický děj}$$

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \quad \text{izobarický děj}$$

$$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2} \quad \text{izochorický děj}$$

$$\rho = \frac{pM_m}{RT} \quad \text{hustota plynu}$$

$$E_0 = \frac{3}{2} kT \quad \text{střední kinetická energie posuvného pohybu molekuly}$$

$$W' = p\Delta V = nR\Delta T \quad \text{práce plynu při izobarickém ději}$$

Tři děje s ideálním plynem

děj	stálá veličina	zákon	graf p – V	1. TD zákon
izotermický	T	$pV = \text{konst.}$	hyperbola (izoterma)	$Q = W'$, $\Delta U = 0$
izobarický	p	$\frac{V}{T} = \text{konst.}$	vodorovná úsečka	$Q = \Delta U + W'$
izochorický	V	$\frac{p}{T} = \text{konst.}$	svislá úsečka	$Q = \Delta U$, $W' = 0$

Poučky a postupy

- Ve stavové rovnici je vždy termodynamická teplota v kelvinech.
- V rovnici $\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}$ smíš dosadit tlak i objem v libovolných, ale stejných jednotkách (kPa, l); v $pV = nRT$ jen v SI (Pa, m³).
- Izoterma: nepřímá úměrnost $p \propto \frac{1}{V}$; izobara a izochora: přímá úměrnost ($V \propto T$, $p \propto T$).
- Izoterma ležící dál od počátku odpovídá vyšší teplotě.
- Postup: zapiš stav 1 a stav 2, urči, která veličina se nemění, zkrat ji a vyjádři neznámou.
- 1 mol libovolného plynu obsahuje stejný počet molekul N_A a za stejných podmínek zaujímá stejný objem.

Pozor na

- Ohřátí z 20 °C na 40 °C tlak nezdvíjnásobí: $\frac{313}{293} \approx 1,07$.
- 1 l = 10⁻³ m³, 1 kPa = 10³ Pa; 1 cm³ = 10⁻⁶ m³.
- Manometr pneumatiky ukazuje přetlak: absolutní tlak $p = p_{\text{přetlak}} + p_a$.
- Při dofukování nebo úniku plynu se mění n – rovnici pro stálou hmotnost nelze použít přímo.

Vzorový příklad

Ráno při 10 °C ukazuje manometr v pneumatice přetlak 220 kPa. Po jízdě se vzduch v pneumatice ohřeje na 40 °C, objem se nezmění. Jaký přetlak teď manometr ukáže? (atmosférický tlak 100 kPa)

- Absolutní tlak: $p_1 = 220 + 100 = 320\text{ kPa}$;
 $T_1 = 283,15\text{ K}$, $T_2 = 313,15\text{ K}$.
- Izochorický děj: $\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2} \Rightarrow p_2 = p_1 \frac{T_2}{T_1}$.
- $p_2 = 320 \cdot \frac{313,15}{283,15}\text{ kPa} \approx 354\text{ kPa}$.
- Přetlak: $354 - 100 = 254\text{ kPa}$ (tlak se proto kontroluje za studena).